

01_Data_Structure_BIT 树状数组板子

[P3374 【模板】树状数组 1 - 洛谷](#)

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define int long long
using ll = long long; const int N = 1e6;
ll n, m, ssum[N];

void add(int x, int v){
    for(int i=x; i<=n; i+=i&-i) ssum[i]+=v;
}

ll query(int x){
    ll ans=0;
    for(int i=x; i>=1; i-=i&-i) ans += ssum[i];
    return ans;
}

void work(){
    cin >> n >> m;
    vector<int> a(n+1);

    for(int i=1; i<=n; i++){
        cin >> a[i];
        add(i, a[i]);
    }
    for(int i=0; i<m; i++){
        int op;
        cin >> op;
        if(op == 1){
            int x, k;
            cin >> x >> k;
            add(x, k);
        }
        else if(op == 2){
            int x, y;
            cin >> x >> y;
            cout<< query(y) - query(x-1) << '\n';
        }
    }
}

// for(int i=1;i<=n;i++){
//     cout<<ssum[i]<<" ";
// }

signed main(){
    ios::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(0);
    int T=1;
    // cin >> T;
```

```

        while(T-->0) work();
    }

    /*
    2
    5 1001 20 1001 128
    86
    */

```

离散化

```

void work(){
    int n;
    cin >> n;
    vector<int> a(n+1);
    for(int i=1; i<=n; i++) cin >> a[i];

    auto tmp = a;
    sort(tmp.begin()+1, tmp.end()); // 排序
    tmp.erase(unique(tmp.begin()+1, tmp.end()), tmp.end()); // 去重

    for(int i=1; i<=n; i++){ // 查询: 查找“第一个不小于 value 的位置”
        a[i] = lower_bound(tmp.begin()+1, tmp.end(), a[i]) - tmp.begin();
    }
    for(int i=1; i<=n; i++) cout << a[i] << " \n"[i == n];
}

/*
6
100 200 300 200 100 200

1 2 3 2 1 2
*/

```